Samedi 21 Mars Février 2026

Devoir Sur Table n°5 – Durée : 4h

L'utilisation de la calculatrice, des feuilles/notes de cours ou d'exercices est interdite.
La présentation, la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront dans l'appréciation de la copie.
Les résultats non encadrés/soulignés/surlignés ne seront pas pris en compte.
Les programmes Python sont à recopier en intégralité sur la copie.

Exercice 1 : Fonctions Zeta et Zeta alternée

Pour $x \in \mathbb{R}$, on définit, sous réserve de convergence des séries associées,

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} \text{ (fonction Zeta de Riemann)} \quad \text{et} \quad \varphi(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x} \text{ (fonction Zeta alternée).}$$

1. Justifier que les fonctions ζ et φ sont bien définies sur $]1, +\infty[$.
   (C'est à dire que les sommes infinies $\zeta(x)$ et $\varphi(x)$ ont un sens lorsque $x > 1$).

2. (a) Compléter la fonction suivante pour qu'elle renvoie le vecteur contenant les N premiers termes de la série $\sum \frac{1}{n^x}$, c'est à dire `V = [` $S_1, S_2, \ldots, S_N$ `]` , où $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^x}$.

```
import numpy as np
def vecteur_zeta(N,x) :
    V = ..................... ; V[0] = ...
    for k in range( .... ) :
        V[k] = ...............
    return V
```

   (b) Compléter alors la fonction suivante pour qu'elle affiche les 100 premiers termes de la série $\sum \frac{1}{n^x}$.

```
import matplotlib.pyplot as plt
def affichage_zeta(x) :
    X = .............
    Y = .............
    plt.plot(X,Y) ; plt.show()
```

3. Soit $x > 1$.
   (a) Justifier que : $\forall n \geqslant 2,\ \displaystyle\int_n^{n+1} \frac{1}{t^x} dt \leqslant \frac{1}{n^x} \leqslant \int_{n-1}^{n} \frac{1}{t^x} dt$
   (b) Etablir l'encadrement : $1 + \dfrac{1}{(x-1)2^{x-1}} \leqslant \zeta(x) \leqslant 1 + \dfrac{1}{x-1}$.

4. (a) Déterminer $\lim\limits_{x \to +\infty} \zeta(x)$.
   (b) Montrer que $\lim\limits_{x \to +\infty} \varphi(x) = 1$.
   (c) Etablir l'équivalent : $\zeta(x+1) \underset{x \to 0^+}{\sim} \dfrac{1}{x}$. Que vaut donc $\lim\limits_{x \to 1^+} \zeta(x)$?

5. Soit $x > 0$. On note pour tout $N \in \mathbb{N}^*$, $\varphi_N(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{N} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$.
   (a) Montrer que : $\forall N \in \mathbb{N}^*,\ \varphi_{2N}(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{(2n-1)^x} - \frac{1}{(2n)^x} \right)$.
   (b) Etablir l'équivalent : $\dfrac{1}{(2n-1)^x} - \dfrac{1}{(2n)^x} \underset{n \to +\infty}{\sim} \dfrac{x}{(2n)^{x+1}}$.

6. Montrer que φ est définie sur $]0, +\infty[$ et : $\forall x > 0,\ \varphi(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^x} - \frac{1}{(2n)^x} \right)$

7. Etablir la formule : $\forall x > 1,\ \varphi(x) = (1 - 2^{1-x})\zeta(x)$.

Exercice 2 : Endomorphismes de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Dans tout cet exercice, on considère l'espace vectoriel des matrices colonnes : $E = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. La base canonique de cet espace sera notée $(V_1, V_2, \ldots, V_n)$: on pose donc

$$V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in E, \quad V_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in E, \quad \ldots \quad V_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in E.$$

Pour toute matrice carrée $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ fixée, on définit l'application : $f_M : \begin{array}{ccc} E & \to & E \\ X & \mapsto & MX. \end{array}$

1. Montrer que pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, f_M est un endomorphisme de E.

Un cas particulier

On considère ici $n = 3$, on pose $M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et on étudie l'endomorphisme f_M.

2. Compléter le programme ci-dessous pour définir l'endomorphisme f_M en Python (l'argument d'entrée est une matrice colonne `X` $\in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$).

```
import numpy as np
def f_M(X) :
      M = .........
      Y = .........
      return(Y)
```

3. (a) Déterminer une base de l'image $Im(f_M)$ et une base du noyau $Ker(f_M)$.
   (b) L'endomorphisme f_M est-il injectif ? Surjectif ? Justifier.
4. Calculer la matrice $M^2 + M$ puis montrer que $Im(f_M + Id_E) \subset Ker(f_M)$.

Quelques propriétés utiles

On revient à présent au cas général $n \in \mathbb{N}^*$ et on étudie les endomorphismes f_M avec M quelconque.

5. (a) Montrer que pour tous $M, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\quad f_M \circ f_N = f_{MN}$.
   (b) Comment exprimer plus simplement l'application f_{I_n} ? (où I_n désigne la matrice identité)
6. (a) Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, exprimer les vecteurs $f_M(V_1)$, $f_M(V_2)$, $\ldots$, $f_M(V_n)$ à l'aide des coefficients $(M_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ de la matrice M.
   (b) En déduire que pour tous $M, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, l'égalité $f_M = f_N$ implique $M = N$.

Inversible à gauche $\Longrightarrow$ Inversible tout court

On rappelle que, par définition, une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est inversible lorsque :

$$\text{Il existe } B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \text{ tel que } BA = I_n \ \underline{\text{et}}\ AB = I_n.$$

On propose finalement d'utiliser les endomorphismes f_M pour faire la démonstration du résultat suivant :

$$\text{Pour tous } A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \quad \text{si on a } BA = I_n \text{ alors on a automatiquement } AB = I_n.$$

(Bien-sûr, c'est un résultat mentionné et admis dans le cours ! Dans cet exercice, on ne le suppose pas connu.)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose qu'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $BA = I_n$. On veut montrer que $AB = I_n$.

7. (a) Justifier que $f_B \circ f_A = Id_E$.
   (b) En déduire que l'endomorphisme f_A est injectif.
   (c) Qu'en déduit-on sur les solutions du système linéaire homogène associé à la matrice A ? (C'est à dire le système $AX = 0$ d'inconnue $X \in E$)
8. Justifier alors que, quel que soit le second membre $Y \in E$, le système $AX = Y$ (d'inconnue $X \in E$) admet une unique solution. En déduire que f_A est un automorphisme.

On peut ainsi introduire l'endomorphisme réciproque $(f_A)^{-1} \in \mathcal{L}(E)$, qui satisfait :

$$(f_A)^{-1} \circ f_A = Id_E \quad \text{et} \quad f_A \circ (f_A)^{-1} = Id_E.$$

9. (a) Démontrer que $(f_A)^{-1} = f_B$.
   (b) Conclure finalement que $AB = I_n$.

Exercice 3 : Théorèmes de Borel-Cantelli et applications

On considère une succession infinie $(A_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ d'évènements susceptibles de se réaliser.
On définit l'évènement :

$$E = \text{" Il existe une infinité d'entiers } n \in \mathbb{N}^* \text{ tels que } A_n \text{ se réalise. "}$$

Exemple : Si on effectue une succession infinie de lancers de pièce et qu'on note, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ $A_n =$ "Obtenir Pile au n-ième lancer", alors l'évènement E signifie : "Obtenir Pile une infinité de fois".

L'objectif de cet exercice est d'établir deux théorèmes permettant de calculer la probabilité de E.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on introduit également $B_n = \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k$.

1. (a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Comment interpréter (avec une phrase) l'évènement B_n ?
   (b) Exprimer E à l'aide des évènements B_n et montrer que $P(E) = \lim_{n\to+\infty} P(B_n)$.

Premier Théorème

Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une succession infinie d'évènements (quelconques, pas nécessairement indépendants).
On cherche à établir le Premier Théorème de Borel-Cantelli :

Si la série $\sum P(A_n)$ converge, alors : presque-sûrement, seul un nombre fini d'évènements A_n sont réalisés.

2. Démontrer par récurrence l'inégalité de Boole : pour tout $N \geqslant 2$ et tous évènements $C_1, C_2, \ldots, C_N$,

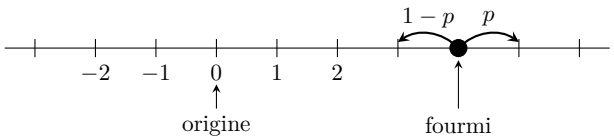
$$P\left(\bigcup_{k=1}^{N} C_k\right) \leqslant \sum_{k=1}^{N} P(C_k).$$

3. On suppose que la série $\sum P(A_n)$ converge.

   Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $P(B_n) \leqslant \sum_{k=n}^{+\infty} P(A_k)$, en déduire la valeur de $P(E)$ et conclure.

Application : Marche aléatoire anisotrope.
Soit $p \in [0, 1]$ fixé.
Une fourmi se promène aléatoirement sur la droite $\mathbb{Z}$ des entiers relatifs selon les modalités suivantes :

- A l'instant $n = 0$, la fourmi se situe à l'origine : à la position 0.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, entre l'instant n et l'instant $n + 1$, la fourmi effectue un pas aléatoire :
  - D'une unité vers la droite avec probabilité p,
  - Ou bien d'une unité vers la gauche avec probabilité $1 - p$.



A tout instant, la position de la fourmi est ainsi un nombre entier relatif (aléatoire).

On s'intéresse au nombre de fois où, au cours de son trajet, la fourmi va repasser par l'origine.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note : $A_n =$ "La fourmi se situe à l'origine à l'instant n".

4. Compléter la fonction Python suivante pour qu'elle simule un trajet aléatoire de la fourmi et renvoie un vecteur `X = [` $x_0, x_1, \ldots, x_n$ `]` contenant ses positions successives aux instants $0, 1, \ldots, n$.

```
import numpy as np
import numpy.random as rd
def trajet(n) :
    X = ............ ; X[0] = ...
    for k in range( ... ) :
        if ............... :
            X[k+1] = ..........  # pas vers la droite
        else :
            X[k+1] = .......... # pas vers la gauche
    return X
```

5. (a) Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\quad P(A_{2n+1}) = 0$.

   (b) En considérant le nombre de pas vers la droite effectués, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$P(A_{2n}) = \binom{2n}{n} p^n (1-p)^n.$$

6. (a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, rappeler la valeur de $\displaystyle\sum_{i=0}^{2n} \binom{2n}{i}$. Déduire la majoration : $P(A_{2n}) \leqslant (4p(1-p))^n$.

   (b) On suppose que $p \neq \frac{1}{2}$. A l'aide du Premier Théorème de Borel-Cantelli, démontrer que :

   Presque-sûrement, la fourmi ne repassera qu'un nombre fini de fois par l'origine.

Second Théorème

Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une succession infinie d'évènements <u>mutuellement indépendants</u>.
On cherche à établir le Second Théorème de Borel-Cantelli :

Si la série $\sum P(A_n)$ diverge, alors : presque-sûrement, un nombre infini d'évènements A_n sont réalisés.

7. On suppose que la série $\sum P(A_n)$ est divergente.

   (a) Etablir : $\forall x \in [0,1[, \ \ln(1-x) \leqslant -x$.

   (b) En déduire, à l'aide d'un encadrement, que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\displaystyle\lim_{N\to+\infty} \prod_{k=n}^{N} (1 - P(A_k)) = 0$.

   (c) Déterminer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ la valeur de $P(B_n)$, puis de $P(E)$ et conclure.

<u>Application : Lancers de pièce</u>

On effectue une succession infinie de lancers d'une pièce équilibrée.

8. (a) En introduisant des évènements A_n (mutuellement indépendants) appropriés, démontrer que :

   Presque-sûrement, on obtiendra Pile une infinité de fois.

   (b) En introduisant des évènements A_n (mutuellement indépendants) appropriés, démontrer que :

   Presque-sûrement, on observera 3 Piles consécutifs une infinité de fois.

   (c) Montrer que, presque-sûrement, on observera des suites de Piles consécutifs arbitrairement longues. Autrement dit, presque-sûrement : on observera une suite d'au moins 2 Piles consécutifs <u>et</u> une suite d'au moins 3 Piles consécutifs <u>et</u> une suite d'au moins 4 Piles consécutifs, etc...

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆